# 复变函数 B 作业解答 HW1–HW3

Mitsuha 三叶

## 目录

1 HW1 2

2 HW2 7

3 HW3 12

# 1 HW1

## 第 13 题：求下列方程的全部解

**(1)** $\sin z = 2$ **解：** 由

$$\sin z = \frac{\mathrm{e}^{iz} - \mathrm{e}^{-iz}}{2i} = 2$$

得

$$\mathrm{e}^{iz} - \mathrm{e}^{-iz} = 4i$$

令 $t = \mathrm{e}^{iz}$，则

$$t - \frac{1}{t} = 4i,$$

即

$$t^2 - 4it - 1 = 0$$

解得

$$t = \frac{4i \pm \sqrt{(4i)^2 + 4}}{2} = \frac{4i \pm \sqrt{-12}}{2} = 2i \pm i\sqrt{3} = i(2 \pm \sqrt{3})$$

因此

$$\mathrm{e}^{iz} = i(2 \pm \sqrt{3})$$

取多值对数：

$$iz = \ln\big(i(2 \pm \sqrt{3})\big) = \ln(2 \pm \sqrt{3}) + i\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right), \qquad k \in \mathbb{Z}$$

故

$$z = \frac{\pi}{2} + 2k\pi - i\ln(2 \pm \sqrt{3})$$

由于

$$\ln(2 - \sqrt{3}) = -\ln(2 + \sqrt{3}),$$

所以全部解可写为

$$z = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \pm i\ln(2 + \sqrt{3}), \qquad k \in \mathbb{Z}$$

□

**(2)** $\mathrm{ch}\, z = 0$ **解：**

$$\mathrm{ch}\, z = \cosh z = \frac{\mathrm{e}^{z} + \mathrm{e}^{-z}}{2} = 0$$

故

$$\mathrm{e}^{2z} = -1$$

于是

$$2z = \ln(-1) = i(\pi + 2k\pi), \qquad k \in \mathbb{Z}$$

因此

$$z = i\left(\frac{\pi}{2} + k\pi\right) = i\frac{(2k+1)\pi}{2}, \qquad k \in \mathbb{Z}$$

□

**(3)** $\mathrm{e}^z = A$，**其中** $A$ **为复常数，**$A \neq 0, \infty$ **解：**由复指数函数的定义，

$$z = \ln A$$

若记 $A = |A|\mathrm{e}^{i\operatorname{Arg} A}$，其中 $\operatorname{Arg} A$ 为主值辐角，则

$$z = \operatorname{Ln} A + 2k\pi i = \ln|A| + i(\operatorname{Arg} A + 2k\pi), \qquad k \in \mathbb{Z}$$

□

## 第 15 题：证明恒等式

$$\cos(z_1 + z_2) = \cos z_1 \cos z_2 - \sin z_1 \sin z_2$$

**解：**利用

$$\cos z = \frac{\mathrm{e}^{iz} + \mathrm{e}^{-iz}}{2}, \qquad \sin z = \frac{\mathrm{e}^{iz} - \mathrm{e}^{-iz}}{2i}$$

计算右边：

$$\begin{aligned}
\cos z_1 \cos z_2 - \sin z_1 \sin z_2 &= \frac{\mathrm{e}^{iz_1} + \mathrm{e}^{-iz_1}}{2} \cdot \frac{\mathrm{e}^{iz_2} + \mathrm{e}^{-iz_2}}{2} - \frac{\mathrm{e}^{iz_1} - \mathrm{e}^{-iz_1}}{2i} \cdot \frac{\mathrm{e}^{iz_2} - \mathrm{e}^{-iz_2}}{2i} \\
&= \frac{1}{4}\left[(\mathrm{e}^{i(z_1+z_2)} + \mathrm{e}^{i(z_1-z_2)} + \mathrm{e}^{-i(z_1-z_2)} + \mathrm{e}^{-i(z_1+z_2)})\right. \\
&\qquad \left.+(\mathrm{e}^{i(z_1+z_2)} - \mathrm{e}^{i(z_1-z_2)} - \mathrm{e}^{-i(z_1-z_2)} + \mathrm{e}^{-i(z_1+z_2)})\right] \\
&= \frac{1}{2}\left(\mathrm{e}^{i(z_1+z_2)} + \mathrm{e}^{-i(z_1+z_2)}\right) = \cos(z_1 + z_2)
\end{aligned}$$

故恒等式成立。 □

## 第 17 题：计算下列各式

**(1)** $\operatorname{Ln}(-1),\ \ln(-1),\ \operatorname{Ln}(3-2i),\ \ln(-2+3i)$ **解：**主值对数定义为

$$\operatorname{Ln} z = \ln|z| + i\operatorname{Arg} z, \qquad \operatorname{Arg} z \in (-\pi, \pi]$$

多值对数为

$$\ln z = \operatorname{Ln} z + 2k\pi i, \qquad k \in \mathbb{Z}$$

$$\operatorname{Ln}(-1) = i\pi$$

$$\ln(-1) = i(2k+1)\pi, \qquad k \in \mathbb{Z}$$

对于 $3-2i$，

$$|3-2i| = \sqrt{13}, \qquad \operatorname{Arg}(3-2i) = -\arctan\frac{2}{3}$$

故

$$\operatorname{Ln}(3-2i) = \frac{1}{2}\ln 13 - i\arctan\frac{2}{3}$$

$$\ln(3-2i) = \frac{1}{2}\ln 13 + i\left(2k\pi - \arctan\frac{2}{3}\right), \qquad k \in \mathbb{Z}$$

对于 $-2+3i$，

$$|-2+3i| = \sqrt{13}, \qquad \operatorname{Arg}(-2+3i) = \pi - \arctan\frac{3}{2}$$

因此

$$\operatorname{Ln}(-2+3i)=\frac{1}{2}\ln 13+i\left(\pi-\arctan\frac{3}{2}\right)$$

$$\ln(-2+3i)=\frac{1}{2}\ln 13+i\left(\pi-\arctan\frac{3}{2}+2k\pi\right),\qquad k\in\mathbb{Z}$$

□

**(2)** $i^{\sqrt{2}},\ (-2)^{\sqrt{2}},\ 2^i,\ (3-4i)^{1+i}$ **解：** 一般地，

$$a^b=\exp(b\ln a)$$

$$\ln i=i\left(\frac{\pi}{2}+2k\pi\right),$$

故

$$i^{\sqrt{2}}=\exp\left(i\sqrt{2}\left(\frac{\pi}{2}+2k\pi\right)\right)=\cos\left[\sqrt{2}\left(\frac{\pi}{2}+2k\pi\right)\right]+i\sin\left[\sqrt{2}\left(\frac{\pi}{2}+2k\pi\right)\right],\qquad k\in\mathbb{Z}$$

主值为 $k=0$：

$$i^{\sqrt{2}}=\cos\frac{\sqrt{2}\pi}{2}+i\sin\frac{\sqrt{2}\pi}{2}$$

$$\ln(-2)=\ln 2+i(\pi+2k\pi),$$

故

$$(-2)^{\sqrt{2}}=2^{\sqrt{2}}\exp\left(i\sqrt{2}(\pi+2k\pi)\right),\qquad k\in\mathbb{Z}$$

主值为

$$(-2)^{\sqrt{2}}=2^{\sqrt{2}}\big(\cos(\sqrt{2}\pi)+i\sin(\sqrt{2}\pi)\big)$$

$$\ln 2=\ln 2+2k\pi i,$$

故

$$2^i=\exp(i\ln 2)=\mathrm{e}^{-2k\pi}(\cos\ln 2+i\sin\ln 2),\qquad k\in\mathbb{Z}$$

主值为

$$2^i=\cos\ln 2+i\sin\ln 2$$

对于 $(3-4i)^{1+i}$，令

$$|3-4i|=5,\qquad \theta=\operatorname{Arg}(3-4i)=-\arctan\frac{4}{3}$$

则

$$\ln(3-4i)=\ln 5+i(\theta+2k\pi)$$

于是

$$\begin{aligned}(3-4i)^{1+i}&=\exp\big((1+i)\ln(3-4i)\big)\\&=\exp\big((1+i)(\ln 5+i(\theta+2k\pi))\big)\\&=5\mathrm{e}^{-(\theta+2k\pi)}\left[\cos(\ln 5+\theta+2k\pi)+i\sin(\ln 5+\theta+2k\pi)\right]\end{aligned}$$

因此

$$(3-4i)^{1+i}=5\mathrm{e}^{-(\theta+2k\pi)}\left[\cos(\ln 5+\theta+2k\pi)+i\sin(\ln 5+\theta+2k\pi)\right],\qquad k\in\mathbb{Z},$$

其中 $\theta = -\arctan\frac{4}{3}$。主值为

$$(3-4i)^{1+i} = 5\mathrm{e}^{\arctan\frac{4}{3}}\left[\cos\left(\ln 5 - \arctan\frac{4}{3}\right) + i\sin\left(\ln 5 - \arctan\frac{4}{3}\right)\right]$$

□

**(3)** $\cos(2+i)$, $\sin 2i$ **解：** 利用

$$\cos(x+iy) = \cos x\cosh y - i\sin x\sinh y,$$

得

$$\cos(2+i) = \cos 2\cosh 1 - i\sin 2\sinh 1$$

又

$$\sin(iy) = i\sinh y,$$

故

$$\sin 2i = i\sinh 2$$

□

**(4)** $\operatorname{Arccos} 2$ **解：** 设 $w$ 满足

$$\cos w = 2$$

由

$$\cos w = \frac{\mathrm{e}^{iw} + \mathrm{e}^{-iw}}{2} = 2$$

得

$$\mathrm{e}^{2iw} - 4\mathrm{e}^{iw} + 1 = 0$$

令 $t = \mathrm{e}^{iw}$，则

$$t^2 - 4t + 1 = 0,$$

故

$$t = 2 \pm \sqrt{3}$$

于是

$$iw = \ln(2\pm\sqrt{3}) = \operatorname{Ln}(2\pm\sqrt{3}) + 2k\pi i = \ln(2\pm\sqrt{3}) + 2k\pi i$$

因此

$$w = 2k\pi - i\ln(2\pm\sqrt{3})$$

由于 $\ln(2-\sqrt{3}) = -\ln(2+\sqrt{3})$，可写为

$$\operatorname{Arccos} 2 = 2k\pi \pm i\ln(2+\sqrt{3}), \qquad k\in\mathbb{Z}$$

□

## 补充题

已知 $u(x,y), v(x,y)$ 可任意阶偏导，且

$$u+2v=x^3-3xy^2, \qquad u_x=v_y, \qquad u_y=-v_x$$

求所有满足条件的 $u, v$。

**解：** 条件

$$u_x=v_y, \qquad u_y=-v_x$$

正是 $f(z)=u+iv$ 满足 Cauchy–Riemann 方程，因此 $f(z)$ 为解析函数。

又

$$u+2v=\mathrm{Re}\big((1-2i)f(z)\big)$$

因为

$$(1-2i)(u+iv)=u+2v+i(v-2u),$$

其实部为 $u+2v$。

已知

$$x^3-3xy^2=\mathrm{Re}(z^3),$$

故

$$\mathrm{Re}\big((1-2i)f(z)\big)=\mathrm{Re}(z^3)$$

于是

$$(1-2i)f(z)=z^3+iC,$$

其中 $C$ 为任意实常数。因此

$$f(z)=\frac{z^3+iC}{1-2i}=\frac{(1+2i)(z^3+iC)}{5}$$

即

$$f(z)=\frac{1}{5}\big[(1+2i)z^3+(-2+i)C\big]$$

分离实部与虚部，得到

$$u(x,y)=\frac{1}{5}\left(x^3-6x^2y-3xy^2+2y^3-2C\right),$$

$$v(x,y)=\frac{1}{5}\left(2x^3+3x^2y-6xy^2-y^3+C\right),$$

其中 $C\in\mathbb{R}$ 为任意实常数。

□

# 2 HW2

## 第 43 页第 5 题 (1)、(3)

证明下列函数在 $z$ 平面上处处不可导:

$$f(z)=|z|,\qquad f(z)=\frac{1}{\overline{z}}$$

**解:**

**(1)** $f(z)=|z|$ 先看 $z_0=0$。若沿实轴取 $h=t$，则

$$\frac{f(0+h)-f(0)}{h}=\frac{|t|}{t},$$

当 $t\to 0^+$ 时极限为 1，当 $t\to 0^-$ 时极限为 $-1$，故 $f$ 在 0 处不可导。

当 $z_0=x+iy\neq 0$ 时，设

$$f(z)=|z|=\sqrt{x^2+y^2}=u(x,y)+iv(x,y),$$

则

$$u(x,y)=\sqrt{x^2+y^2},\qquad v(x,y)=0$$

于是

$$u_x=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}},\qquad u_y=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}},\qquad v_x=0,\qquad v_y=0$$

C-R 方程要求

$$u_x=v_y=0,\qquad u_y=-v_x=0,$$

即 $x=y=0$，与 $z_0\neq 0$ 矛盾。因此 $f(z)=|z|$ 在 $z$ 平面上处处不可导。

**(3)** $f(z)=\dfrac{1}{\overline{z}}$ 定义域为 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$。设 $z=x+iy\neq 0$，则

$$f(z)=\frac{1}{\overline{z}}=\frac{1}{x-iy}=\frac{x+iy}{x^2+y^2}$$

故

$$u(x,y)=\frac{x}{x^2+y^2},\qquad v(x,y)=\frac{y}{x^2+y^2}$$

令 $r^2=x^2+y^2$，则

$$u_x=\frac{y^2-x^2}{r^4},\qquad u_y=-\frac{2xy}{r^4},$$
$$v_x=-\frac{2xy}{r^4},\qquad v_y=\frac{x^2-y^2}{r^4}$$

C-R 方程要求

$$u_x=v_y,\qquad u_y=-v_x$$

第一式给出

$$y^2-x^2=x^2-y^2\quad\Longrightarrow\quad x^2=y^2,$$

第二式给出

$$-\frac{2xy}{r^4}=\frac{2xy}{r^4}\quad\Longrightarrow\quad xy=0$$

二者合起来只能推出 $x=y=0$，但该点不在定义域内。因此 $f(z)=1/\overline{z}$ 在其定义域内处处不可导。□

## 第 43 页第 6 题：求下列函数的解析区域

**(1)** $f(z)=xy+iy$ **解：** 设

$$u=xy, \qquad v=y$$

则

$$u_x=y, \qquad u_y=x, \qquad v_x=0, \qquad v_y=1$$

偏导数连续，故 $f$ 在一点可导当且仅当该点满足 C-R 方程：

$$u_x=v_y, \qquad u_y=-v_x,$$

即

$$y=1, \qquad x=0$$

所以 $f$ 只在 $z=i$ 处可导，且

$$f'(i)=u_x(i)+iv_x(i)=1$$

但孤立一点不是区域，且 $i$ 的任何邻域都含有不可导点，故该函数没有解析区域。 □

**(2) 分段函数** 设

$$f(z)=\begin{cases}|z|z, & |z|\le 1,\\ z^2, & |z|>1,\end{cases}$$

并讨论其解析区域。

**解：** 在 $0<|z|<1$ 内，写 $z=x+iy$，$r=|z|$，则

$$f(z)=|z|z=r(x+iy)=xr+iyr$$

故

$$u=xr, \qquad v=yr$$

其偏导数为

$$u_x=r+\frac{x^2}{r}, \qquad u_y=\frac{xy}{r},$$
$$v_x=\frac{xy}{r}, \qquad v_y=r+\frac{y^2}{r}$$

C-R 方程给出

$$r+\frac{x^2}{r}=r+\frac{y^2}{r} \quad\Longrightarrow\quad x^2=y^2,$$

以及

$$\frac{xy}{r}=-\frac{xy}{r} \quad\Longrightarrow\quad xy=0$$

在 $r>0$ 时二者不能同时成立，故函数在 $0<|z|<1$ 内处处不可导。

在 $z=0$ 处，

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to 0}|h|=0,$$

所以它在 0 处可导，且 $f'(0)=0$。但孤立可导点不属于解析区域。

在 $|z|>1$ 内，$f(z)=z^2$，故处处解析，且

$$f'(z)=2z$$

在单位圆上，两段表达式只有在 $z=1$ 时取值相同；因此 $z\neq 1$ 的单位圆上各点均不连续，从而不可导。对 $z=1$，沿单位圆外的实方向 $h=t>0$ 有

$$\frac{f(1+t)-f(1)}{t}=2+t\to 2$$

另一方面取 $h_t=-t^2+it$ $(t>0)$，则 $|1+h_t|<1$（充分小的 $t$），且

$$\frac{|1+h_t|(1+h_t)-1}{h_t}=|1+h_t|+\frac{|1+h_t|-1}{h_t}\to 1,$$

因为 $|1+h_t|-1=O(t^2)$ 而 $|h_t|\asymp t$。两条路径所得极限不同，故 $z=1$ 处也不可导。

综上，函数的解析区域为

$$\{z\in\mathbb{C}:|z|>1\}$$

而 $z=0$ 只是一个孤立的可导点，不属于任何解析区域。 □

## 第 43 页第 7 题 (1)、(2)、(3)

利用 C-R 方程证明下列函数在全平面上解析，并求出其导数。

**(1)** $f(z)=z^3$ **解：**

$$z^3=(x+iy)^3=(x^3-3xy^2)+i(3x^2y-y^3)$$

故

$$u=x^3-3xy^2,\qquad v=3x^2y-y^3$$

于是

$$u_x=3x^2-3y^2=v_y,\qquad u_y=-6xy=-v_x$$

各偏导数在全平面连续，故 $f$ 在全平面解析，并且

$$f'(z)=u_x+iv_x=3(x^2-y^2)+i6xy=3z^2$$

□

**(2)** $f(z)=\mathrm{e}^x(x\cos y-y\sin y)+i\mathrm{e}^x(y\cos y+x\sin y)$ **解：** 令

$$u=\mathrm{e}^x(x\cos y-y\sin y),\qquad v=\mathrm{e}^x(y\cos y+x\sin y)$$

直接求偏导得

$$\begin{aligned}u_x&=\mathrm{e}^x\big((x+1)\cos y-y\sin y\big),\\ u_y&=\mathrm{e}^x\big(-(x+1)\sin y-y\cos y\big),\\ v_x&=\mathrm{e}^x\big(y\cos y+(x+1)\sin y\big),\\ v_y&=\mathrm{e}^x\big((x+1)\cos y-y\sin y\big)\end{aligned}$$

因此 $u_x=v_y$ 且 $u_y=-v_x$，而各偏导数在全平面连续，故该函数在全平面解析。其导数为

$$\begin{aligned}f'(z)&=u_x+iv_x\\ &=\mathrm{e}^x\big[(x+1)\cos y-y\sin y+i\big(y\cos y+(x+1)\sin y\big)\big]\\ &=(1+z)\mathrm{e}^z\end{aligned}$$

原函数也可写为 $f(z)=z\mathrm{e}^z$。 □

**(3)** $f(z)=\cos x\cosh y-i\sin x\sinh y$ **解：** 令

$$u=\cos x\cosh y,\qquad v=-\sin x\sinh y$$

则

$$u_x=-\sin x\cosh y=v_y,$$

$$u_y=\cos x\sinh y=-v_x$$

对 $\forall x,y\in\mathbb{R}$ 成立，因此该函数在全平面解析。并且

$$f'(z)=u_x+iv_x=-\sin x\cosh y-i\cos x\sinh y$$

□

## 第 43 页第 10 题：求下列函数的解析区域，并求出其微商

**(1)** $f(z)=\dfrac{1}{z^2-3z+2}$ **解：**

$$z^2-3z+2=(z-1)(z-2)$$

故奇点为

$$z=1,\qquad z=2$$

解析区域为

$$\mathbb{C}\setminus\{1,2\}$$

微商为

$$f'(z)=-\frac{2z-3}{(z^2-3z+2)^2}$$

即

$$f'(z)=-\frac{2z-3}{(z-1)^2(z-2)^2}$$

□

**(2)** $f(z)=\dfrac{1}{z^3+a}$，**其中** $a>0$ **解：** 奇点由

$$z^3+a=0$$

给出，即

$$z^3=-a$$

因为 $a>0$，所以

$$z_k=a^{1/3}\mathrm{e}^{i(\pi+2k\pi)/3},\qquad k=0,1,2$$

解析区域为

$$\mathbb{C}\setminus\left\{a^{1/3}\mathrm{e}^{i(\pi+2k\pi)/3}:k=0,1,2\right\}$$

微商为

$$f'(z)=-\frac{3z^2}{(z^3+a)^2}$$

□

## 第 70 页第 1 题（1）、(2)

计算积分

$$\int_C \frac{2z-3}{z}\,dz,$$

其中 $C$ 为:

**(1) 从 $z=-2$ 到 $z=2$，沿圆周 $|z|=2$ 的上半圆　解:**

$$\int_C \frac{2z-3}{z}\,dz = \int_C 2\,dz - 3\int_C \frac{dz}{z}$$

沿上半圆从 $-2$ 到 $2$，参数为

$$z = 2\mathrm{e}^{i\theta}, \qquad \theta : \pi \to 0$$

于是

$$\int_C dz = 2-(-2) = 4,$$

$$\int_C \frac{dz}{z} = \int_\pi^0 i\,d\theta = -i\pi$$

因此

$$\int_C \frac{2z-3}{z}\,dz = 2\cdot 4 - 3(-i\pi) = 8+3\pi i$$

□

**(2) 从 $z=-2$ 到 $z=2$，沿圆周 $|z|=2$ 的下半圆　解:** 沿下半圆从 $-2$ 到 $2$，参数为

$$z = 2\mathrm{e}^{i\theta}, \qquad \theta : \pi \to 2\pi$$

于是

$$\int_C dz = 4,$$

$$\int_C \frac{dz}{z} = \int_\pi^{2\pi} i\,d\theta = i\pi$$

因此

$$\int_C \frac{2z-3}{z}\,dz = 2\cdot 4 - 3(i\pi) = 8-3\pi i$$

□

# 3 HW3

## 第 70 页第 1 题 (1)、(2)、(3)

计算积分

$$\int_C \frac{2z-3}{z}\,dz,$$

其中 $C$ 为:

**(1) 从 $z=-2$ 到 $z=2$，沿圆周 $|z|=2$ 的上半圆　解：**同 HW2 第 70 页第 1 题 (1):

$$\int_C \frac{2z-3}{z}\,dz = 8+3\pi i$$

□

**(2) 从 $z=-2$ 到 $z=2$，沿圆周 $|z|=2$ 的下半圆　解：**同 HW2 第 70 页第 1 题 (2):

$$\int_C \frac{2z-3}{z}\,dz = 8-3\pi i$$

□

**(3) 圆周 $|z|=2$ 的正向　解：**正向即逆时针方向，闭路 $|z|=2$。被积函数

$$\frac{2z-3}{z} = 2-\frac{3}{z}$$

于是

$$\oint_{|z|=2} \frac{2z-3}{z}\,dz = 2\oint_{|z|=2} dz - 3\oint_{|z|=2} \frac{dz}{z}$$

其中

$$\oint_{|z|=2} dz = 0, \qquad \oint_{|z|=2} \frac{dz}{z} = 2\pi i$$

因此

$$\oint_{|z|=2} \frac{2z-3}{z}\,dz = -6\pi i$$

□

## 第 6 题：利用牛顿–莱布尼茨公式计算下列积分

**(1)** $\displaystyle\int_0^{\pi+2i} \cos\frac{z}{2}\,dz$　**解：**

$$\int \cos\frac{z}{2}\,dz = 2\sin\frac{z}{2}$$

故

$$\int_0^{\pi+2i} \cos\frac{z}{2}\,dz = 2\sin\left(\frac{\pi+2i}{2}\right) = 2\sin\left(\frac{\pi}{2}+i\right)$$

利用

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}+i\right) = \cos i = \cosh 1,$$

得

$$\int_0^{\pi+2i} \cos\frac{z}{2}\,dz = 2\cosh 1 = \mathrm{e}+\mathrm{e}^{-1}$$

□

**(2)** $\int_{-1}^{i}(1+4iz^3)\,dz$ **解：**

$$\int(1+4iz^3)\,dz = z+iz^4$$

因此

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{i}(1+4iz^3)\,dz &= \left[z+iz^4\right]_{-1}^{i}\\ &= (i+i\cdot i^4)-(-1+i\cdot(-1)^4)\\ &= (i+i)-(-1+i)\\ &= 2i+1-i\\ &= 1+i\end{aligned}$$

故

$$\int_{-1}^{i}(1+4iz^3)\,dz = 1+i$$

□

**(3)** $\int_{-\pi i}^{0}\mathrm{e}^{-z}\,dz$ **解：**

$$\int \mathrm{e}^{-z}\,dz = -\mathrm{e}^{-z}$$

因此

$$\int_{-\pi i}^{0}\mathrm{e}^{-z}\,dz = \left[-\mathrm{e}^{-z}\right]_{-\pi i}^{0} = -\mathrm{e}^{0}+\mathrm{e}^{\pi i} = -1-1 = -2$$

故

$$\int_{-\pi i}^{0}\mathrm{e}^{-z}\,dz = -2$$

□

## 第 9 题

求积分

$$\oint_{|z|=1}\frac{\mathrm{e}^{z}}{z}\,dz,$$

并证明

$$\int_{0}^{\pi}\mathrm{e}^{\cos\theta}\cos(\sin\theta)\,d\theta = \pi$$

**解：** 由柯西积分公式，取 $f(z)=\mathrm{e}^{z}$，则

$$\oint_{|z|=1}\frac{\mathrm{e}^{z}}{z}\,dz = 2\pi i f(0) = 2\pi i$$

另一方面，令 $z=\mathrm{e}^{i\theta}$，$\theta:-\pi\to\pi$，则

$$\oint_{|z|=1}\frac{\mathrm{e}^{z}}{z}\,dz = \int_{-\pi}^{\pi}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{e}^{i\theta}}}{\mathrm{e}^{i\theta}}i\mathrm{e}^{i\theta}\,d\theta = i\int_{-\pi}^{\pi}\mathrm{e}^{\cos\theta+i\sin\theta}\,d\theta$$

即

$$\oint_{|z|=1}\frac{\mathrm{e}^{z}}{z}\,dz = i\int_{-\pi}^{\pi}\mathrm{e}^{\cos\theta}\big(\cos(\sin\theta)+i\sin(\sin\theta)\big)\,d\theta$$

比较虚部，得

$$\int_{-\pi}^{\pi} \mathrm{e}^{\cos\theta}\cos(\sin\theta)\,d\theta = 2\pi$$

被积函数为偶函数，因此

$$2\int_{0}^{\pi} \mathrm{e}^{\cos\theta}\cos(\sin\theta)\,d\theta = 2\pi,$$

故

$$\int_{0}^{\pi} \mathrm{e}^{\cos\theta}\cos(\sin\theta)\,d\theta = \pi$$

□

## 第 10 题

求积分

$$\oint_C \frac{\mathrm{e}^z}{1+z^2}\,dz,$$

其中 $C$ 为:

$$(1)\ |z-i|=1; \qquad (2)\ |z+i|=1; \qquad (3)\ |z|=2$$

**解:**

$$\frac{\mathrm{e}^z}{1+z^2} = \frac{\mathrm{e}^z}{(z-i)(z+i)}$$

**(1)** $C:|z-i|=1$　奇点 $z=i$ 在圆内，$z=-i$ 在圆外。由柯西积分公式，

$$\oint_C \frac{\mathrm{e}^z}{(z-i)(z+i)}\,dz = 2\pi i\,\frac{\mathrm{e}^z}{z+i}\bigg|_{z=i} = 2\pi i\frac{\mathrm{e}^i}{2i} = \pi\mathrm{e}^i$$

故

$$\oint_{|z-i|=1} \frac{\mathrm{e}^z}{1+z^2}\,dz = \pi\mathrm{e}^i$$

**(2)** $C:|z+i|=1$　奇点 $z=-i$ 在圆内，$z=i$ 在圆外。于是

$$\oint_C \frac{\mathrm{e}^z}{(z-i)(z+i)}\,dz = 2\pi i\,\frac{\mathrm{e}^z}{z-i}\bigg|_{z=-i} = 2\pi i\frac{\mathrm{e}^{-i}}{-2i} = -\pi\mathrm{e}^{-i}$$

故

$$\oint_{|z+i|=1} \frac{\mathrm{e}^z}{1+z^2}\,dz = -\pi\mathrm{e}^{-i}$$

**(3)** $C:|z|=2$　此时 $z=i$ 和 $z=-i$ 都在圆内。因此

$$\oint_{|z|=2} \frac{\mathrm{e}^z}{1+z^2}\,dz = \pi\mathrm{e}^i - \pi\mathrm{e}^{-i} = \pi(\mathrm{e}^i-\mathrm{e}^{-i}) = 2\pi i\sin 1$$

故

$$\oint_{|z|=2} \frac{\mathrm{e}^z}{1+z^2}\,dz = 2\pi i\sin 1$$

□

## 第 11 题

计算积分

$$\oint_{|z|=r} \frac{dz}{z^2(z+1)(z-1)}, \qquad r \neq 1$$

**解：** 被积函数为

$$f(z) = \frac{1}{z^2(z+1)(z-1)} = \frac{1}{z^2(z^2-1)}$$

奇点为

$$z = 0, \qquad z = 1, \qquad z = -1$$

**情形一：** $0 < r < 1$　圆内只有 $z = 0$。在 $z = 0$ 附近，

$$f(z) = \frac{1}{z^2(z^2-1)} = -\frac{1}{z^2}\frac{1}{1-z^2} = -\frac{1}{z^2}(1 + z^2 + z^4 + \cdots) = -\frac{1}{z^2} - 1 - z^2 - \cdots$$

故 $z = 0$ 处留数为 0。因此

$$\oint_{|z|=r} \frac{dz}{z^2(z+1)(z-1)} = 0$$

**情形二：** $r > 1$　圆内包含 $z = 0, 1, -1$。留数分别为

$$\operatorname{Res}(f, 0) = 0,$$

$$\operatorname{Res}(f, 1) = \lim_{z\to 1}(z-1)f(z) = \frac{1}{1^2(1+1)} = \frac{1}{2},$$

$$\operatorname{Res}(f, -1) = \lim_{z\to -1}(z+1)f(z) = \frac{1}{(-1)^2(-1-1)} = -\frac{1}{2}$$

留数总和为

$$0 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$$

故

$$\oint_{|z|=r} \frac{dz}{z^2(z+1)(z-1)} = 0$$

综上，对任意 $r \neq 1$，

$$\oint_{|z|=r} \frac{dz}{z^2(z+1)(z-1)} = 0$$

□

## 第 15 题

设

$$P(z) = (z - a_1)(z - a_2)\cdots(z - a_n),$$

其中 $a_i$ 各不相同，闭路 $C$ 不通过 $a_1, \ldots, a_n$。证明

$$\frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{P'(z)}{P(z)}\, dz$$

等于闭路 $C$ 内 $P(z)$ 的零点个数。

**解：** 因为

$$P(z) = \prod_{j=1}^{n}(z - a_j),$$

所以

$$\frac{P'(z)}{P(z)} = \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{z - a_j}$$

于是

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{P'(z)}{P(z)}\, dz = \frac{1}{2\pi i} \sum_{j=1}^{n} \oint_C \frac{dz}{z - a_j}$$

若 $a_j$ 在 $C$ 内，则

$$\oint_C \frac{dz}{z - a_j} = 2\pi i;$$

若 $a_j$ 在 $C$ 外，则

$$\oint_C \frac{dz}{z - a_j} = 0$$

因此

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{P'(z)}{P(z)}\, dz = \sum_{a_j \in C \text{ 内}} 1 = C \text{ 内} P(z) \text{ 的零点个数}$$

由于 $a_j$ 互不相同，每个零点均为单零点，故得证。若 $C$ 为一般闭路，则该积分等于 $\sum_{j=1}^{n} \mathrm{Ind}(C, a_j)$，即各零点对应的绕数之和；取正向简单闭曲线时就是上述零点个数。 □

## 第 18 题（1）、（2）

设 $f(z)$ 是解析函数，证明：

**(1)** $\ln|f(z)|$ **是调和函数，** $f(z) \neq 0$ **解：** 因为 $f(z)$ 解析且 $f(z) \neq 0$，在局部可以取解析分支

$$\log f(z) = \ln|f(z)| + i \operatorname{Arg} f(z)$$

其实部为 $\ln|f(z)|$。解析函数的实部是调和函数，因此

$$\ln|f(z)| \text{ 是调和函数}$$

□

**(2)** $\left(\dfrac{\partial^2}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2}{\partial y^2}\right)|f(z)|^2 = 4|f'(z)|^2$ **解：** 设

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

则

$$|f(z)|^2 = u^2 + v^2$$

计算拉普拉斯算子：

$$\Delta|f|^2 = 2\left(|\nabla u|^2 + u\Delta u + |\nabla v|^2 + v\Delta v\right)$$

由于 $u, v$ 是调和函数，

$$\Delta u = 0, \qquad \Delta v = 0$$

因此

$$\Delta|f|^2 = 2\left(|\nabla u|^2 + |\nabla v|^2\right)$$

由 C-R 方程

$$u_x = v_y, \qquad u_y = -v_x,$$

有

$$|\nabla u|^2 = u_x^2 + u_y^2 = u_x^2 + v_x^2,$$
$$|\nabla v|^2 = v_x^2 + v_y^2 = v_x^2 + u_x^2$$

所以

$$|\nabla u|^2 + |\nabla v|^2 = 2(u_x^2 + v_x^2) = 2|f'(z)|^2$$

于是

$$\Delta|f|^2 = 2 \cdot 2|f'(z)|^2 = 4|f'(z)|^2$$

即

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)|f(z)|^2 = 4|f'(z)|^2$$

□